

Raspberry Pi

1. 필요한 장비 및 파일

- 1-1. 노트북
- 1-2. Raspberry Pi 4B
- 1-3. USB Digital Tester
- 1-4. microSD card (32GB 이상을 추천)
- 1-5. microSD card Adapter (필요시)
- 1-6. USB(A-type) to C-type 케이블
- 1-7. 방열판 / 팬
- 1-8. `X_test.npy`, `y_test.npy`
- 1-9. `.pt`
- 1-10. `inference.py`

2. 초기 세팅하기

- 2-1. 노트북 포트에 microSD card를 삽입
- 2-2. **Raspberry Pi Imager** 프로그램 설치하기
- 2-3. Imager로 OS 설치 및 초기 설정하기
- 2-4. Raspberry Pi 전원 연결하기

3. RealVNC viewer 및 WinSCP 설치하기

- 3-1. RealVNC Viewer 설치
- 3-2. WinSCP 설치

4. Raspberry Pi의 VNC 접속 활성화 설정하기

5. VNC 연결 프로필 만들고 접속하기

6. WinSCP 연결하고 데이터 업로드하기

- 6-1. WinSCP 연결하기
- 6-2. 필요한 데이터 Raspberry Pi 저장공간에 업로드하기

7. VNC에서 가상환경 생성과 필요한 패키지 설치하기

8. 전력계 연결하기

9. 실험하기

- 9-1. 자동 측정
- 9-2. 수동 측정
- 9-3. 사진 찍기



처음에 전혀 할 줄 몰라서 복잡해보였는데 한번만 따라해보시면 쉽게 익히실 수 있을 겁니다! 초기세팅 한번만 복잡한거니까 하나씩 따라와주세요.

1. 필요한 장비 및 파일

1-1. 노트북

- 데스크탑도 가능하지만, 휴대성과 Wi-Fi 연결이 쉬운 노트북 환경을 기준으로 작성했습니다.
(کم공 학우분들이시니 가지고 계신다고 생각하고 노트북 환경으로 설명드리겠습니다.)

1-2. Raspberry Pi 4B

- 구매 링크: https://www.coupang.com/vp/products/7764630887?vendorItemId=90709034685&sourceType=MyCoupang_my_orders_list_product_title
(163,000원에 구매했었는데, 지금은 품절상태로 보입니다)
- Version 선택 관련:
 - Pi 3는 이제는 꽤나 구형이라 속도가 많이 느리다고 합니다.
 - Pi 4B 4GB 혹은 8GB중에 선택하시는걸 추천드립니다.
- RAM 선택 관련:
 - 저는 작업할 때 로딩같은걸 잘 못기다려서 넉넉한 **Raspberry Pi 4B 8GB** 로 구입했습니다.
 - 4GB를 선택하셔도 큰 문제는 없을 듯 합니다.

1-3. USB Digital Tester

- 구매링크: https://www.coupang.com/vp/products/1910555351?vendorItemId=70435129685&sourceType=MyCoupang_my_orders_list_product_title
- 실시간으로 V, A, W가 측정되는 전력계를 구매하시면 되는데, 제가 구매한 것을 구매하셔도 무방할 것 같습니다.

1-4. microSD card (32GB 이상을 추천)

- 32GB보다 적어도 당장은 문제없을 것입니다. (저는 저장공간 관리하기 싫어서 큰 것을 사용했습니다.)

1-5. microSD card Adapter (필요시)

- 노트북 포트에 microSD card를 삽입할 수 있는 포트가 있는지 확인해보시고 없으면 USB(A-type)이나 C-type에 꽂을 수 있게 해주는 adapter가 필요합니다.

1-6. USB(A-type) to C-type 케이블

- Raspberry Pi에 전원을 공급하기 위해 사용합니다.

1-7. 방열판 / 팬

- Raspberry를 구입하면 패키지로 방열판과 팬을 주는 상품들도 많이 보입니다.
- 방열판과 팬을 부착했을 때와 부착하지 않고 에어컨 앞에서 테스트를 해봤는데, 지금 하려는 작업에서는 성능에 큰 영향을 미치지 않는 것 같았습니다.
- 논문에 Raspberry 사진을 첨부할 때는 아래와 같이 제거를 해야합니다.

G. Edge-Device Latency on Raspberry Pi

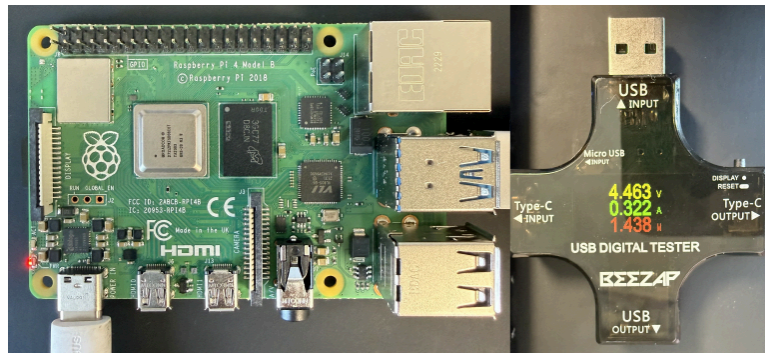


Fig. 4. Experimental setup for Raspberry Pi 4B inference measurement. This experiment verifies whether the FLOPs reduction from benefit-gated routing is reflected in actual edge-device latency.

1-8. `X_test.npy` , `y_test.npy`

- HAR 실험하시면 Train set, val set, test set으로 data split을 하실겁니다.
- 그중 Raspberry Pi 실험에서는 학습이 아니라 이미 학습된 모델의 추론 속도와 성능을 확인하는 것이 목적이므로 test set만 사용합니다.
 - `X_test.npy` : 테스트 입력 데이터
예: 가속도/자이로 센서 윈도우 데이터
 - `y_test.npy` : 각 입력 데이터에 해당하는 정답 라벨
- 이걸 실험코드를 구성할 때 코드를 돌리면 자동으로 저장될 수 있게 코드를 추가해주시면 됩니다.
 - 그냥 GPT에 "test set을 `.npy` 형식으로 저장할 수 있게 코드 수정해달라고 하면 됩니다.
 - `.npy` 형식은 NumPy 배열을 그대로 저장하는 파일 형식이어서 Raspberry Pi에서도 python 코드에서 바로 불러올 수 있습니다.

```
def save_arrays_numpy(train_dataset, test_dataset, out_dir):
    os.makedirs(out_dir, exist_ok=True)
    np.save(os.path.join(out_dir, "X_train.npy"), train_dataset.tensors[0].numpy())
    np.save(os.path.join(out_dir, "y_train.npy"), train_dataset.tensors[1].numpy())
    np.save(os.path.join(out_dir, "X_test.npy"), test_dataset.tensors[0].numpy())
    np.save(os.path.join(out_dir, "y_test.npy"), test_dataset.tensors[1].numpy())
```

1-9. .pt

- .pt 파일은 PyTorch에서 사용하는 모델 저장 파일입니다.
- 추론을 수행하려면 학습이 끝난 모델의 파라미터(가중치)가 필요합니다.
- 이때 .pt 파일은 2가지 방식으로 저장할 수 있습니다. (선택의 영역입니다)
 1. 모델의 가중치만 저장하는 방식
 - 단점: 추론할 때 모델 구조를 코드에서 다시 정의해줘야하는 불편함이 있습니다.

```
torch.save(model.state_dict(), "UCI-HAR.pt")
```

2. 모델 전체를 저장하는 방식

- 단점: 모델 구조까지 같이 저장되지만 환경이 바뀌면 호환성 문제가 생길 수 있어서 보통은 모델 가중치만 저장하는 방식(state_dict) 을 더 많이 사용합니다.

```
torch.save(model, "UCI-HAR.pt")
```

- 마찬가지로 GPT의 도움을 받아서 코드를 수정해주세요.

1-10. inference.py

- Raspberry Pi 실험에서 실제로 추론 실험을 실행하는 Python 코드입니다.
- 이 코드의 흐름은 아래와 같습니다.
 1. X_test.npy , y_test.npy 를 불러온다.
 2. UCI-HAR.pt 에 저장된 학습된 모델 가중치를 불러온다.
 3. 모델을 evaluation mode로 전환한다.

4. 테스트 데이터를 한 개 또는 여러 개씩 모델에 입력한다.
 5. 예측 결과를 계산한다.
 6. 정확도, 추론 시간, 평균 latency, Peak RAM (MB), Params (M), FLOPs(M)를 측정한다.
- 마찬가지로 GPT의 도움을 받아서 코드를 생성하시면 됩니다.
-

2. 초기 세팅하기

→ 뭐가 복잡한데 처음에 한번만 하면 됩니다.

2-1. 노트북 포트에 microSD card를 삽입

- 연결할 수 있는 포트가 안보인다면 microSD USB adapter 같은게 필요할 수 있습니다.

2-2. Raspberry Pi Imager 프로그램 설치하기

- 이 프로그램으로 microSD card에 초기세팅을 해줄겁니다.
- 아래 링크를 들어가서 각자의 환경에 맞는 Imager를 다운로드 받아주세요.

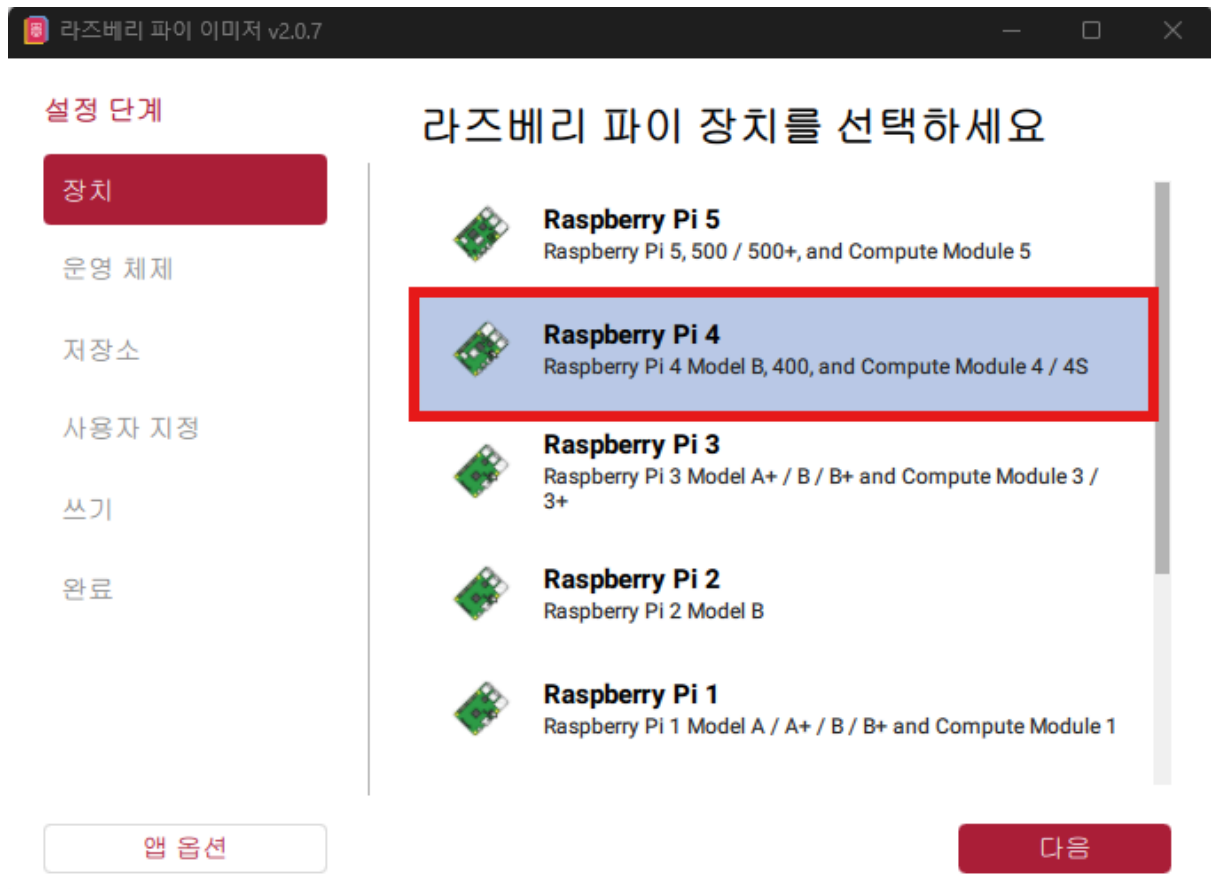
<https://www.raspberrypi.com/software/>

2-3. Imager로 OS 설치 및 초기 설정하기

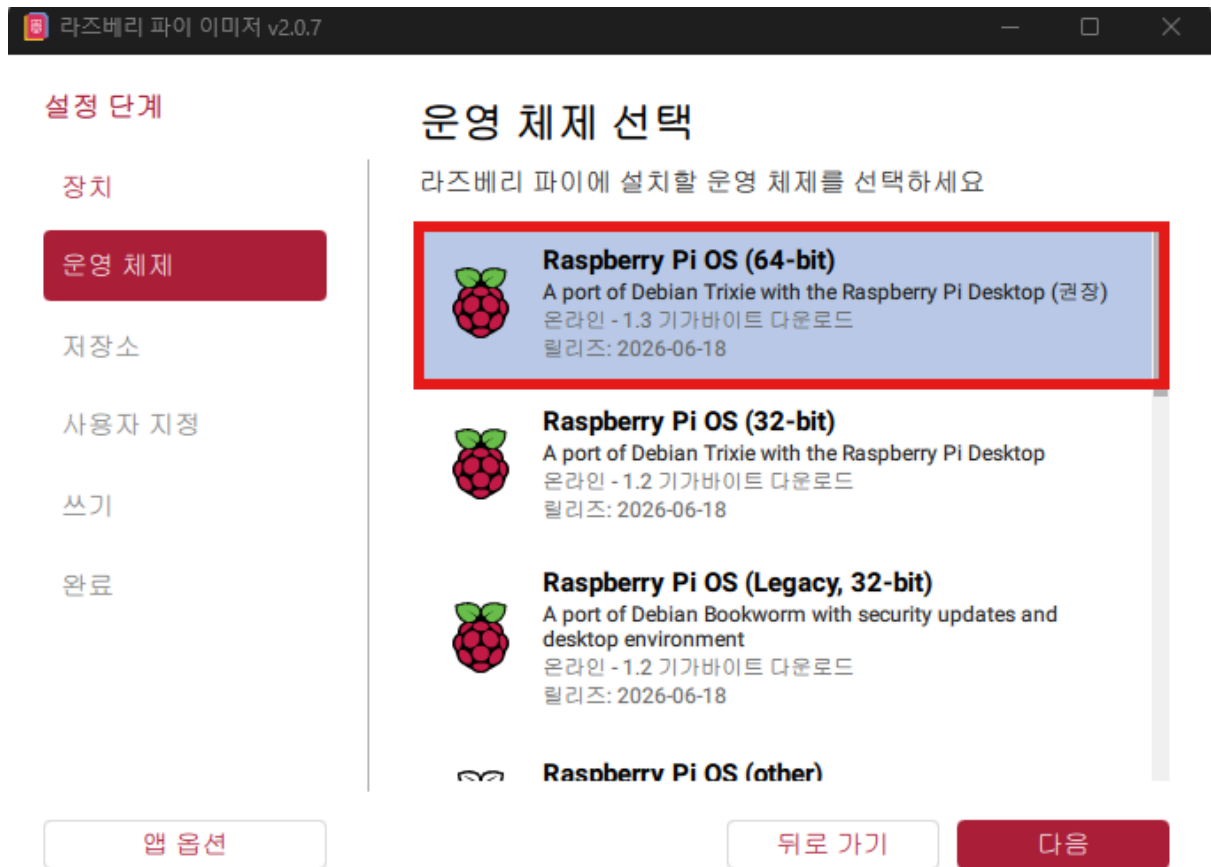
(1) 노트북을 WiFi 혹은 휴대폰 핫스팟으로 연결해주세요.

- 핫스팟으로 세팅해두면 장비만 들고 나가서 집 아닌 곳에서도 실험이 가능해집니다.

(2) Imager 실행 후 Raspberry Pi 4 장치를 선택해주세요.



(3) 여러분이 사용하시는 환경에 맞게 64 / 32 bit 선택해주세요.



(4) SD card가 정상적으로 연결되었다면 목록에 뜹습니다. 선택해주세요.



(5) 이름은 아무거나 상관없지만, 반드시 따로 '메모'해주세요. 까먹으면 골치아픕니다.

[메모]
호스트 이름: JYP

라즈베리 파이 이미지 v2.0.10

장치
운영 체제
저장소
사용자 지정
호스트 이름
로컬화
사용자
Wi-Fi
원격 접근
라즈베리 파이 커넥트

사용자 지정: 호스트 이름 선택

호스트 이름을 입력하세요

JYP

호스트 이름은 네트워크에서 라즈베리 파이를 식별하는 고유한 이름입니다.
영문자, 숫자 및 하이픈만 포함해야 합니다

앱 옵션
사용자 지정을 건너뛰기
뒤로 가기
다음

(6) 수도 도시 창에 'korea'라고 치면 빠르게 찾으실 수 있습니다.

라즈베리 파이 이미지 v2.0.10

운영 체제
저장소
사용자 지정
호스트 이름
로컬화
사용자
Wi-Fi
원격 접근
라즈베리 파이 커넥트
쓰기

사용자 지정: 지역화

추천 시간대와 키보드 레이아웃을 위해 위치를 선택하세요

수도 도시: Seoul (South Korea) ⓘ

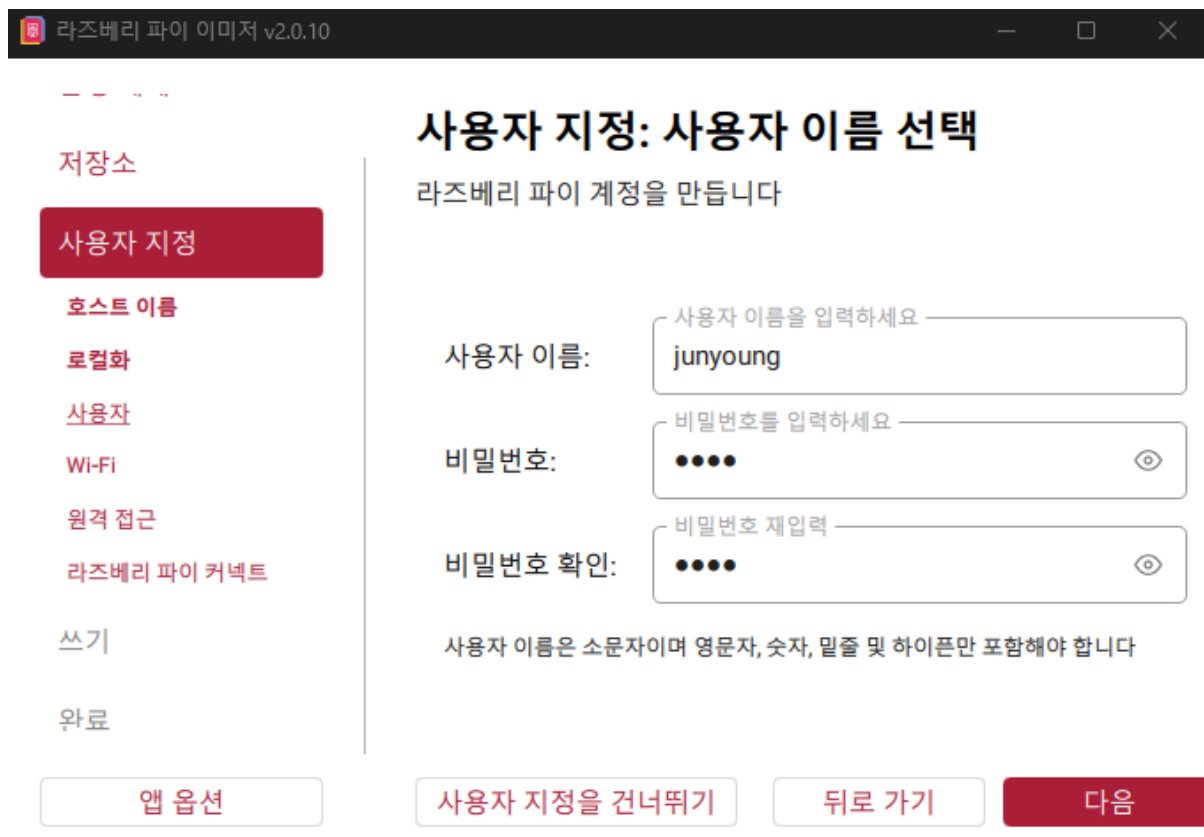
시간대: Asia/Seoul

키보드 레이아웃: kr

앱 옵션
사용자 지정을 건너뛰기
뒤로 가기
다음

(7) 여기도 사용자 이름과 비밀번호를 꼭 잘 '메모'해주세요.

[메모]
호스트 이름: JYP
사용자 이름: junyoung
비밀번호: 1111



라즈베리 파이 이미저 v2.0.10

사용자 지정: 사용자 이름 선택

라즈베리 파이 계정을 만듭니다

사용자 이름: junyoung

비밀번호: ●●●●

비밀번호 확인: ●●●●

사용자 이름은 소문자이며 영문자, 숫자, 밑줄 및 하이픈만 포함해야 합니다

앱 옵션 사용자 지정을 건너뛰기 뒤로 가기 다음

(8) 아까 처음에 노트북에 연결한 WiFi와 동일한 WiFi를 연결해주세요.

- SSID는 WiFi 이름입니다.
- 이거 정확하게 입력해주셔야 합니다!!

라즈베리 파이 이미지 v2.0.10

— □ ×

저장소

사용자 지정

호스트 이름

로컬화

사용자

Wi-Fi

원격 접근

라즈베리 파이 커넥트

쓰기

완료

사용자 지정: Wi-Fi 선택

보안 네트워크

공개 네트워크

SSID:

네트워크 이름

iPhone

비밀번호:

네트워크 비밀번호

●●●●●●●●

👁

비밀번호 확인:

비밀번호 재입력

●●●●●●●●

👁

☐ 숨겨진 SSID

앱 옵션

사용자 지정을 건너뛰기

뒤로 가기

다음

(9) SSH 켜주시고 비밀번호 인증 사용을 선택해주세요.

라즈베리 파이 이미지 v2.0.10

— □ ×

저장소

사용자 지정

호스트 이름

로컬화

사용자

Wi-Fi

원격 접근

라즈베리 파이 커넥트

쓰기

완료

사용자 지정: SSH 인증

SSH 액세스 구성

SSH 사용

SSH 알아보기

☒ SSH 사용

인증 방식:

☒ 비밀번호 인증 사용

☐ 공개 키 인증 사용

앱 옵션

사용자 지정을 건너뛰기

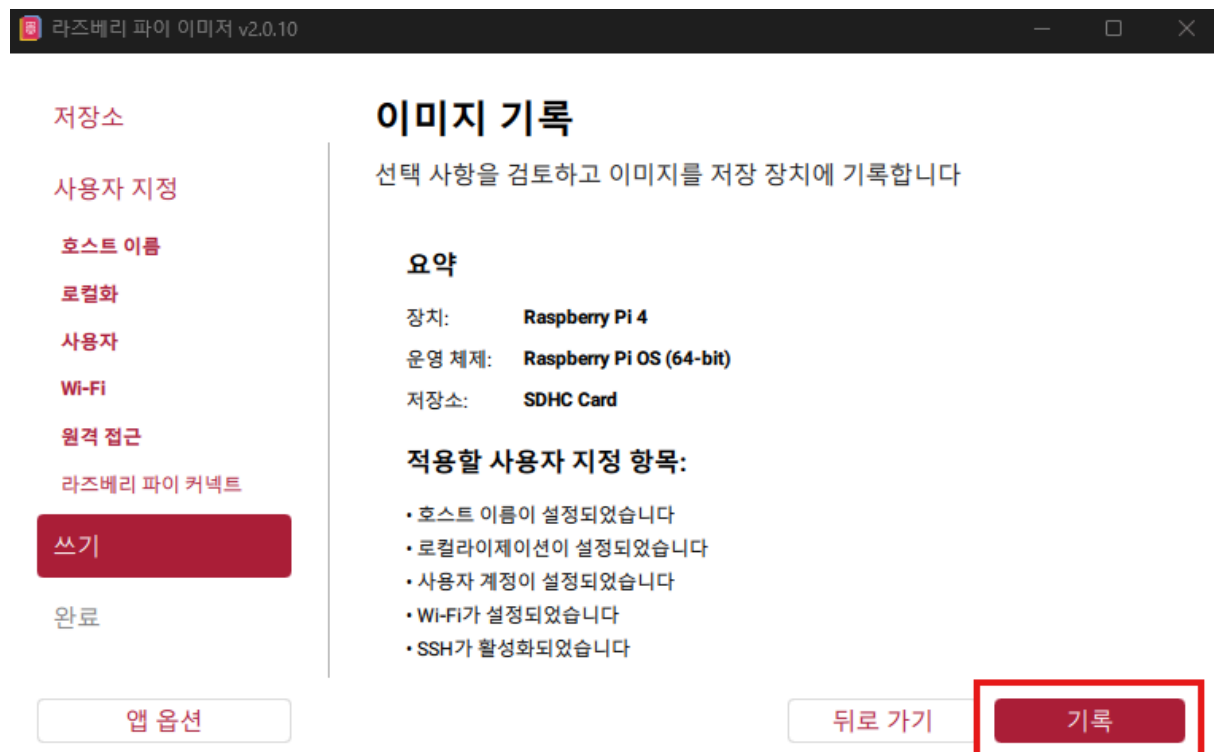
뒤로 가기

다음

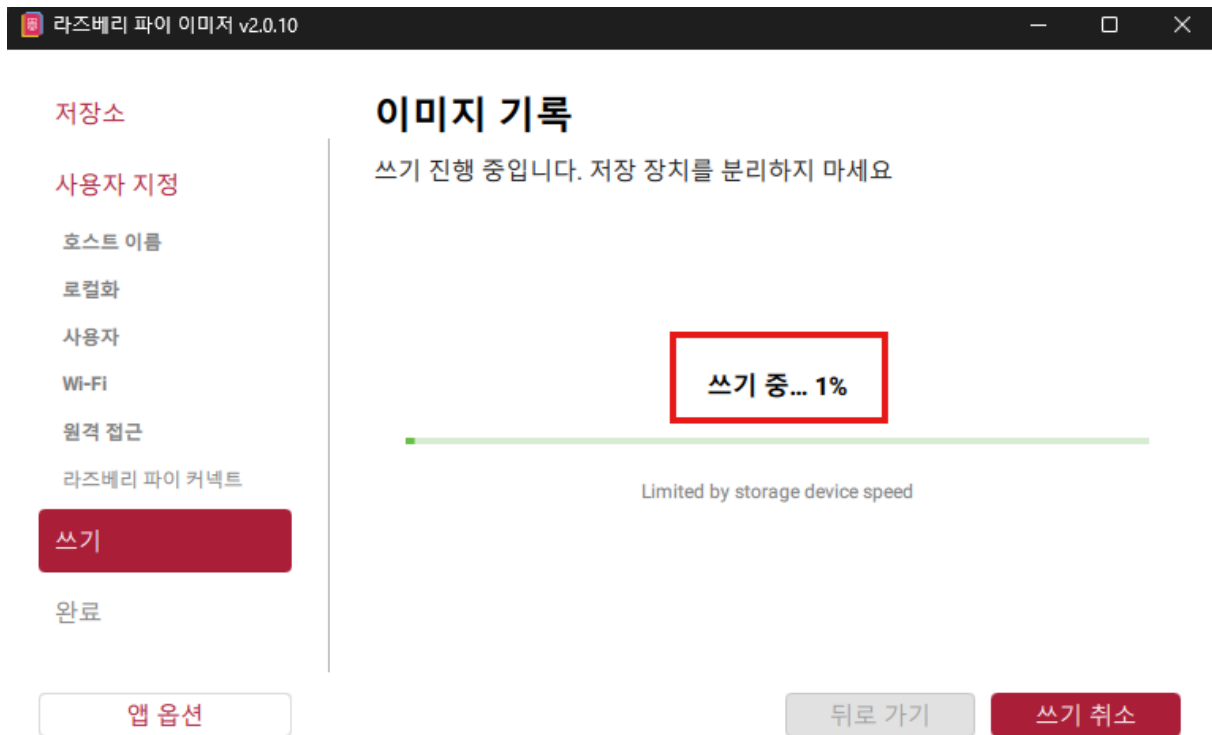
(10) 라즈베리 파이 커넥트는 사용하지 않습니다. 그냥 [다음] 클릭



(11) 이제 [기록]을 눌러주세요.



(12) 정상적으로 기록되고 있음을 확인하셨다면 잠시 기다려주세요.



(13) 이렇게 정상적으로 '쓰기 완료!'가 되면 [완료] 버튼 누르시면 됩니다.

라즈베리 파이 이미지 v2.0.10

저장소

사용자 지정

호스트 이름

로컬화

사용자

Wi-Fi

원격 접근

라즈베리 파이 커넥트

쓰기

완료

앱 옵션

다른 이미지 기록

완료

쓰기 완료!

선택한 내용:

장치: Raspberry Pi 4

운영 체제: Raspberry Pi OS (64-bit)

저장소: SDHC Card

적용된 사용자 설정:

✓ 호스트 이름이 설정되었습니다

✓ 로컬라이제이션이 설정되었습니다

✓ 사용자 계정이 설정되었습니다

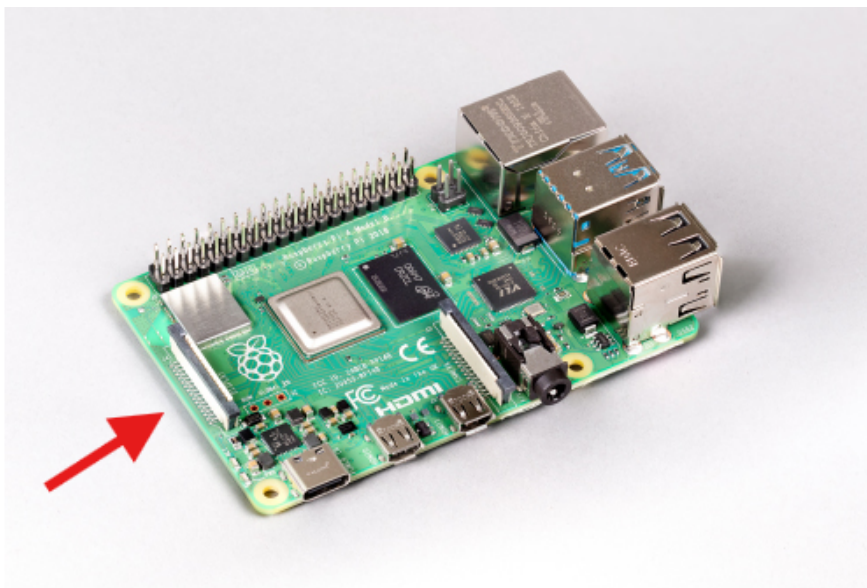
✓ Wi-Fi가 설정되었습니다

✓ SSH가 활성화되었습니다

저장 장치가 자동으로 꺼졌습니다. 이제 안전하게 제거할 수 있습니다

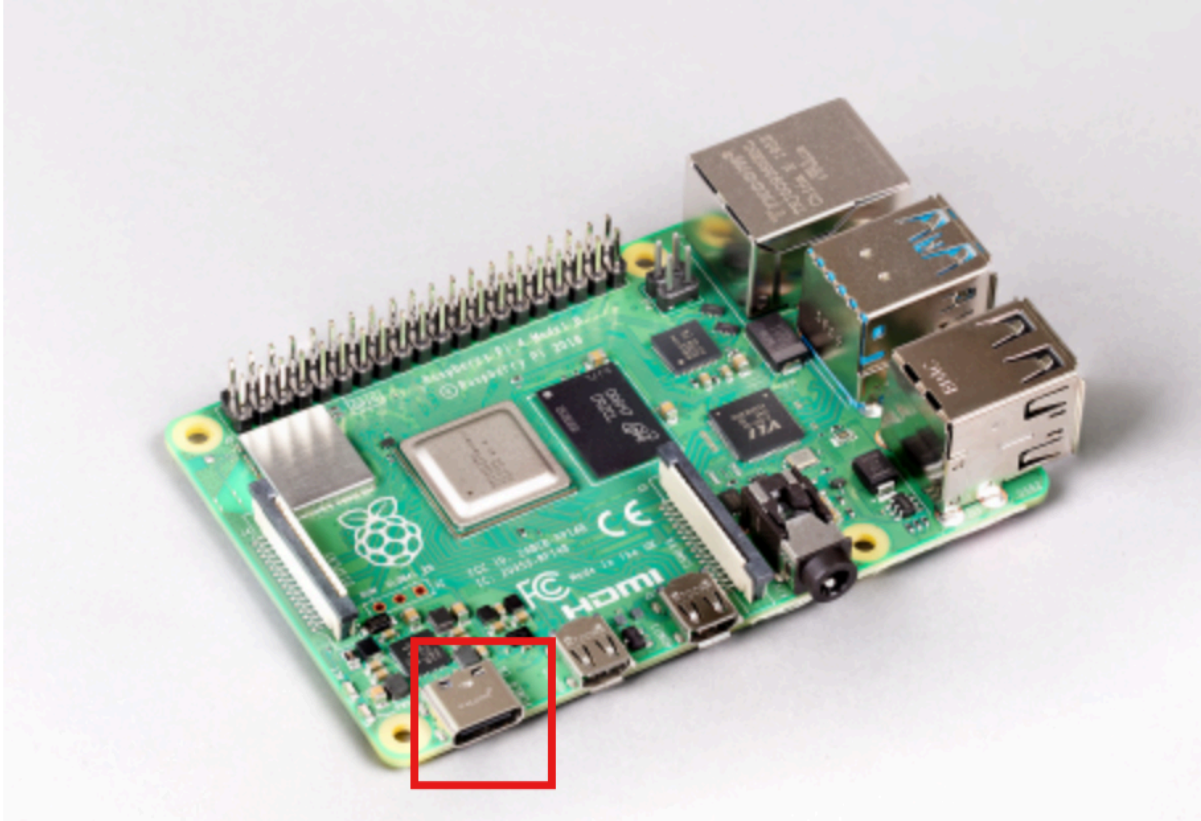
(14) 이제 노트북에 연결된 SD 카드를 뽑고 Raspberry Pi에 삽입해주세요.

- Raspberry Pi 하단에 잘 보시면 조그만 micro SD card 포트가 있습니다.

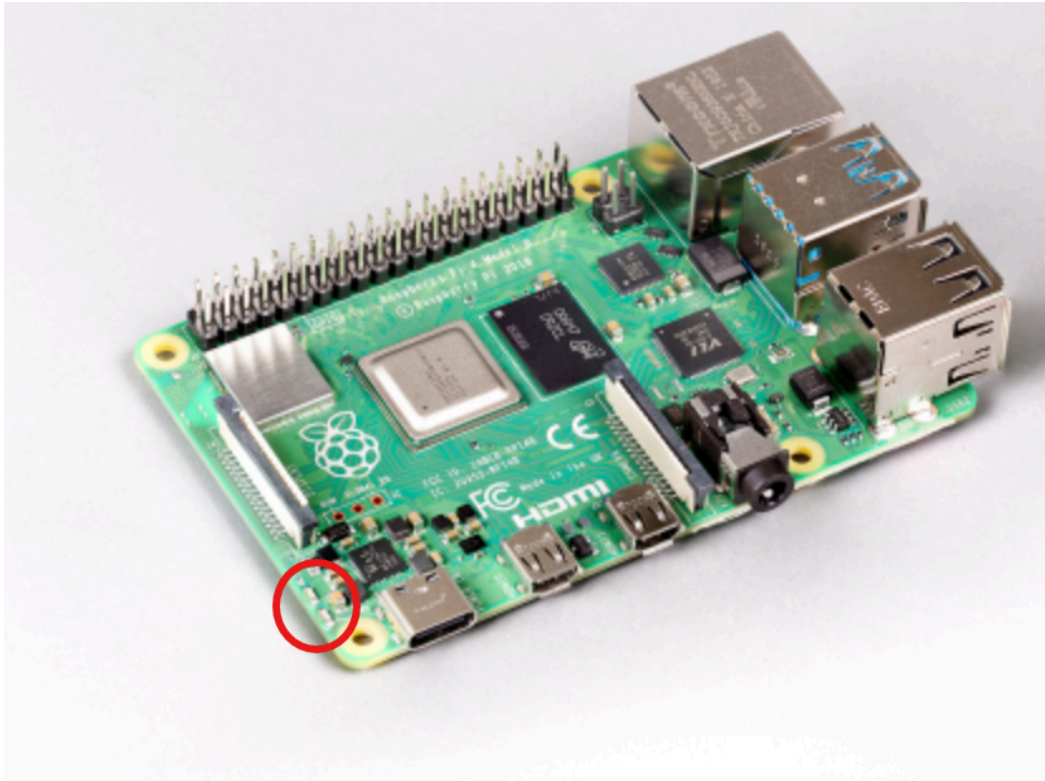


2-4. Raspberry Pi 전원 연결하기

- 이전에 준비물 **1-6. USB(A-type) to C-type 케이블** 을 이용해서 전원 포트에 연결해 전원을 공급해 주세요.
- [Raspberry Pi] ← C type —(cable)— A-type → [노트북 포트] or [5V 3A급 전원]



- 연결하고 나면 빨간색 + 녹색 LED가 깜빡깜빡할 겁니다.
 - 빨간색 LED는 전원 상태를 나타냅니다.
 - 녹색 LED는 SD카드 접근 및 부팅 상태를 나타냅니다. 초기 부팅 중에는 깜빡거리며, 부팅이 완료되면 꺼지거나 가끔씩만 깜빡거립니다.



3. RealVNC viewer 및 WinSCP 설치하기

3-1. RealVNC Viewer 설치

- https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/?utm_source=chatgpt.com&lai_sr=0-4&lai_sl=1
- 개인적으로는 터미널 환경이 더 편하긴 한데 이걸로 Raspberry Pi OS를 사용할 수 있습니다.

[Contact us](#)
[Support](#)
[Sign in](#)
[English](#)

[Products](#)
[Solutions](#)
[Industries](#)
[Pricing](#)
[Resources](#)
[Insights](#)

DownloadBuy now

Download RealVNC® Server and Viewer

Connect securely to your devices with the original remote access solution, trusted by individuals and organizations worldwide.

VNC Server

RealVNC® Viewer for Windows

Install RealVNC Viewer on the device that you want to view and control from.

Windows

macOS

Linux

Download ZIP for Windows
Download ZIP for Windows

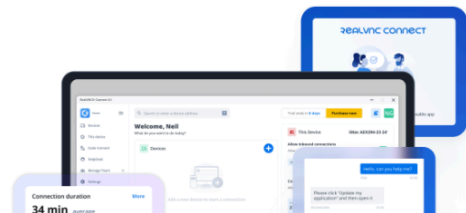
By downloading, you accept the [Terms of use](#) and [Privacy Policy](#)

VNC Viewer

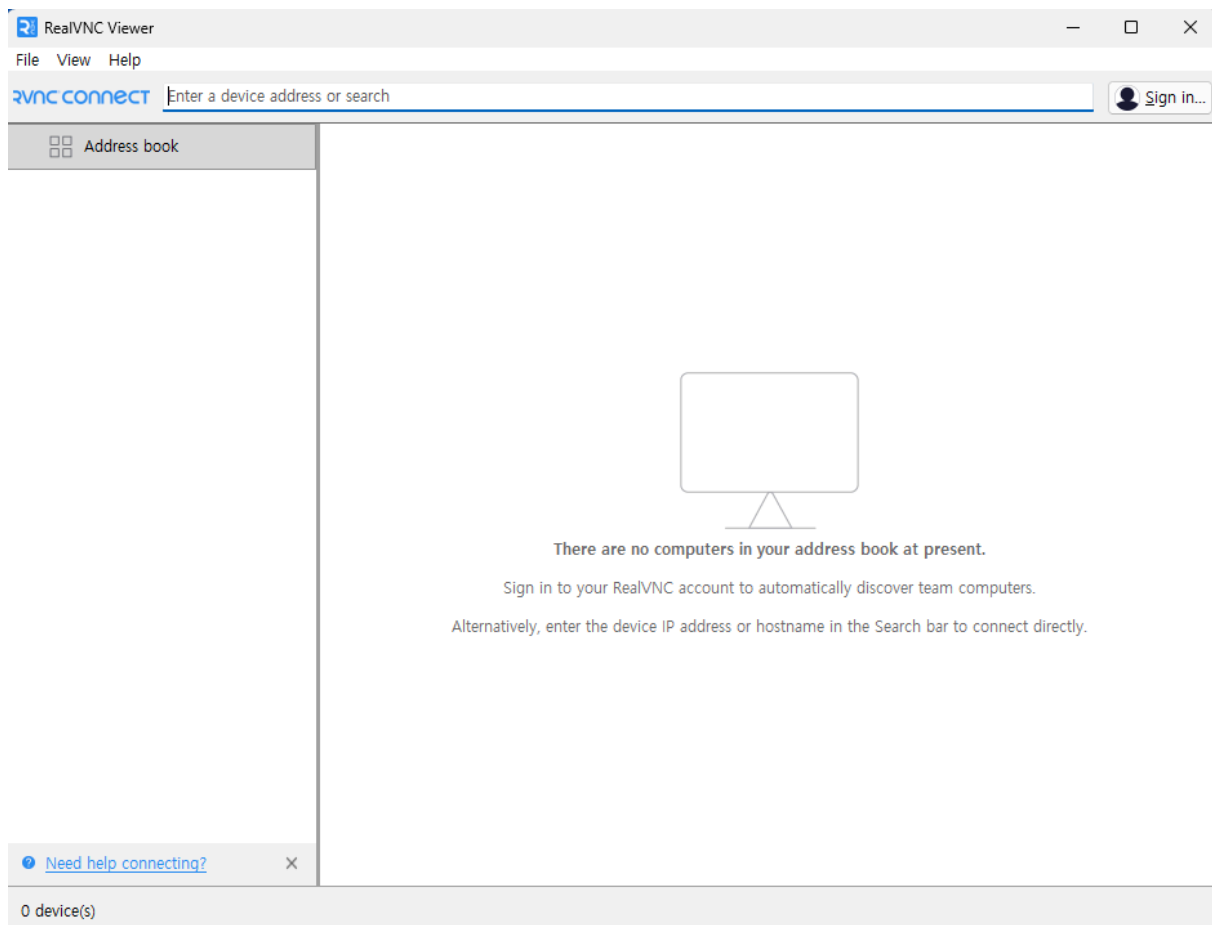
Looking for RealVNC Viewer or Server All-in-One App?

We recommend using RealVNC Connect for the best experience and for access to the latest features.

Streamlining your setup experience with our RealVNC Connect Setup



- 설치하고 나서 [RealVNC Viewer]를 실행하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.



3-2. WinSCP 설치

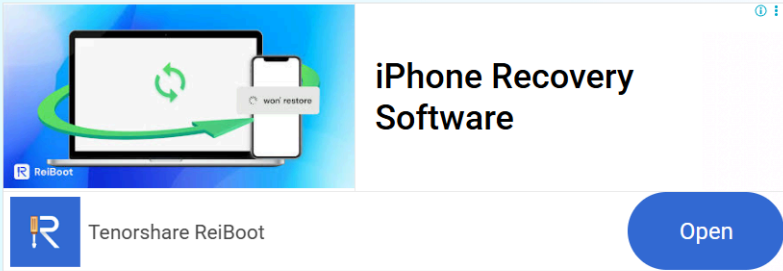
- <https://winscp.net/eng/download.php>
- 이걸로 Raspberry에 파일을 편하게 업로드하고 동기화할 수 있습니다.
- 그냥 [수락] [다음] [다음] 누르시면 됩니다.

WinSCP
Free SFTP, SCP, S3 and FTP client for Windows

Search...

HomeNewsIntroductionDownloadInstallDocumentationForum

WinSCP 6.5 Download



WinSCP 6.5 is a major application update. New features and enhancements include:

- Thumbnail view in file panels.
- Three selectable sizes of toolbar icons, showing slightly larger size by default.
- Switching to *Segoe UI* font with slightly larger size.
- Improvements to Synchronization checklist window, including resolving file moves and pushing synchronization to background queue.
- Ongoing local delete operation can be moved to a background queue.
- Optimized working with large local directories.
- Compatibility with new OneDrive WebDAV interface.
- Dark theme for session tabs.
- Improvements to S3 support, including more options to authentication and display and modification of S3 file/object tags.
- [List of all changes.](#)

DOWNLOAD WINSCP 6.5.6 (12 MB)

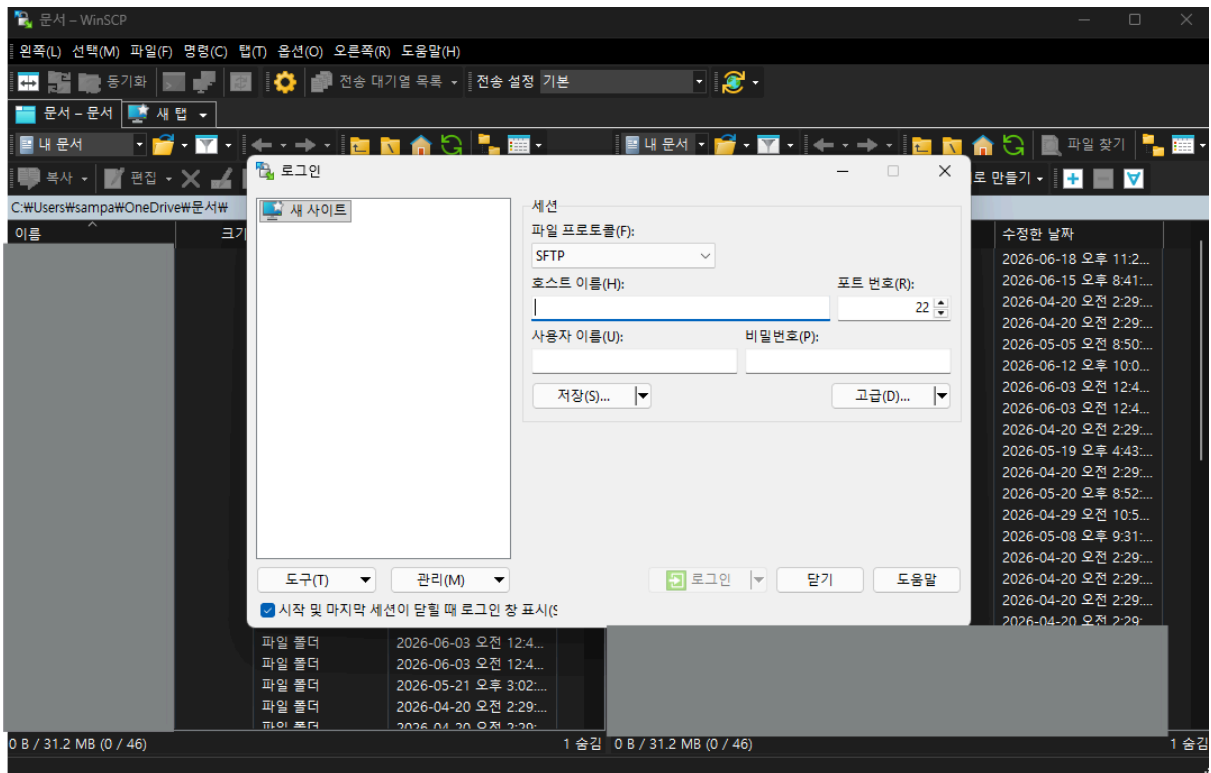
Get it from Microsoft

OTHER DOWNLOADS

6,121,534 downloads since 2026-03-25

[What is this?](#)

- 설치하고 [WinSCP]를 실행하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.



4. Raspberry Pi의 VNC 접속 활성화 설정하기

[메모]

호스트 이름: JYP
사용자 이름: junyoung
비밀번호: 1111

(1) 명령어 프롬프트를 열어서 아래 순서대로 실행해주세요.

- 여기서 IP 주소는 휴대폰 핫스팟을 사용했다면 (설정 → 핫스팟) 같은 곳에 있습니다.

```
ssh {사용자이름}@{WiFi IP 주소}
```

```
{비밀번호}
```

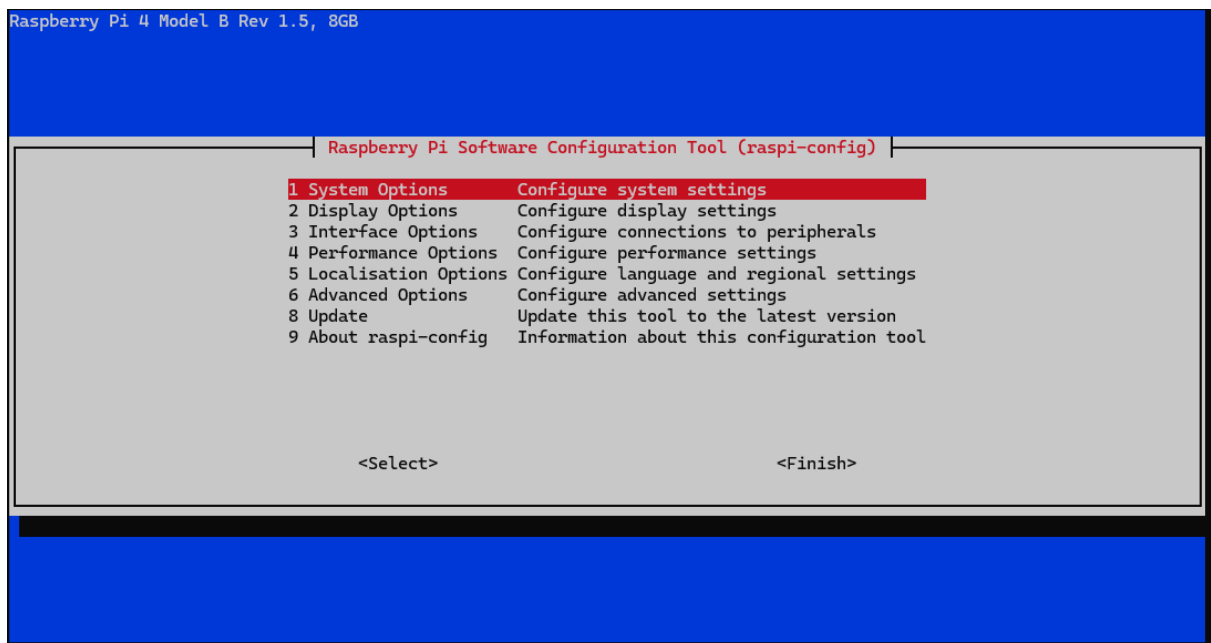
```
{yes}
```



```
junyoung@JYP: ~  
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7462]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Users\sampa>ssh junyoung@10.211.15.218  
junyoung@10.211.15.218's password:  
Linux JYP 6.18.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.18.34-1+rpt1 (2026-06-09) aarch64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Sun Jun 21 00:47:01 2026 from 10.211.15.106  
junyoung@JYP:~ $
```

(2) 이제 아래 명령어를 입력해서 VNC 설정 페이지로 이동합니다.

```
junyoung@JYP:~ $ sudo raspi-config
```



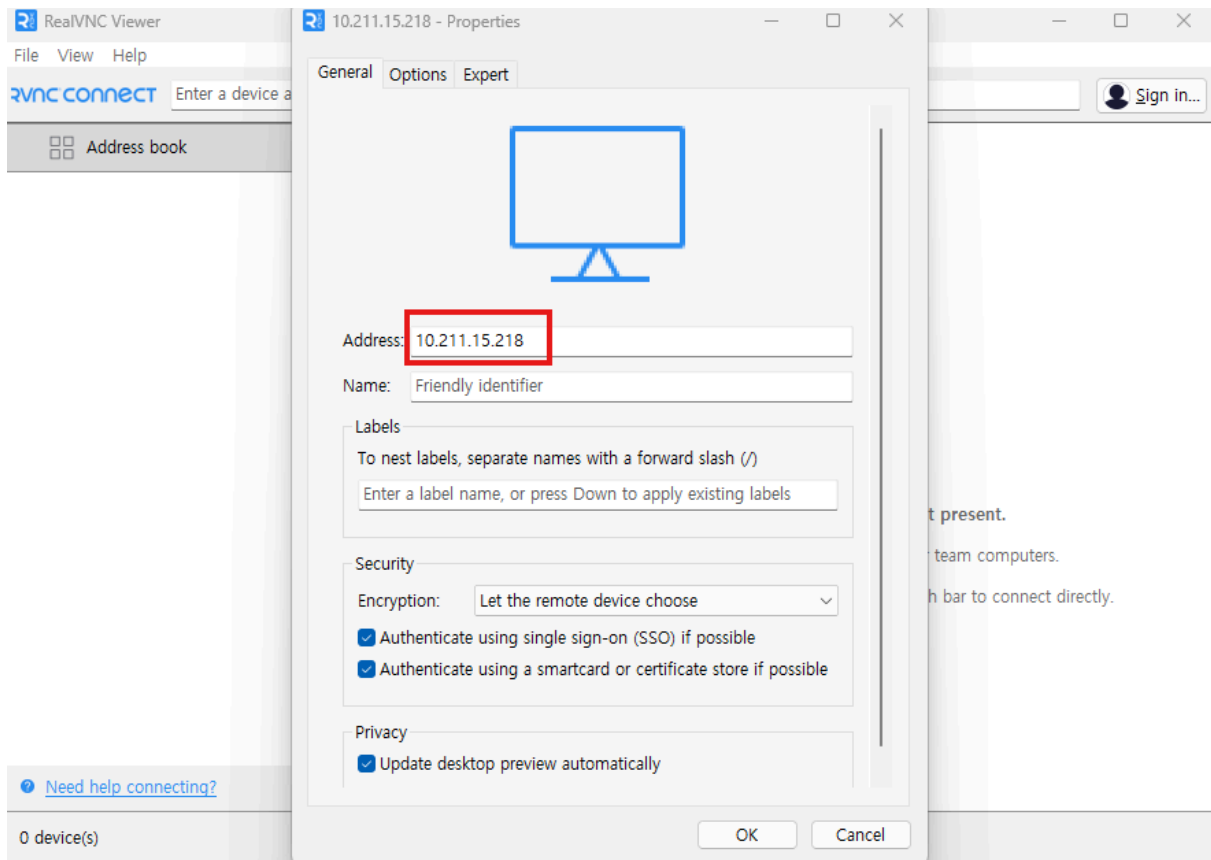
(3) 방향키로 "Interface Options" → "I3 VNC" → <Yes> 선택 → Finish 하시고 명령어 프롬프트는 닫으셔도 됩니다.

5. VNC 연결 프로파일 만들고 접속하기

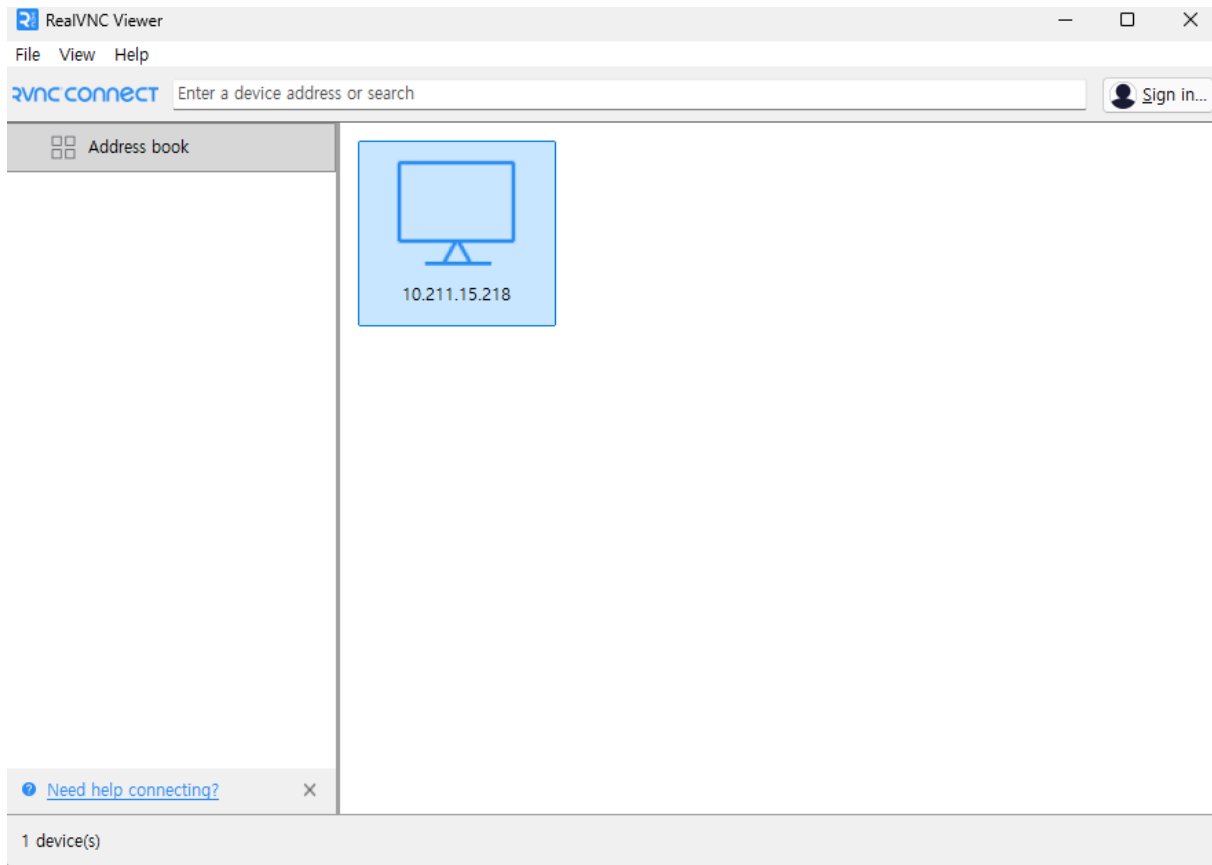
[메모]
호스트 이름: JYP
사용자 이름: junyoung
비밀번호: 1111

(1) 위의 Tool Bar에서 [File] → [New connection]을 클릭해주세요.

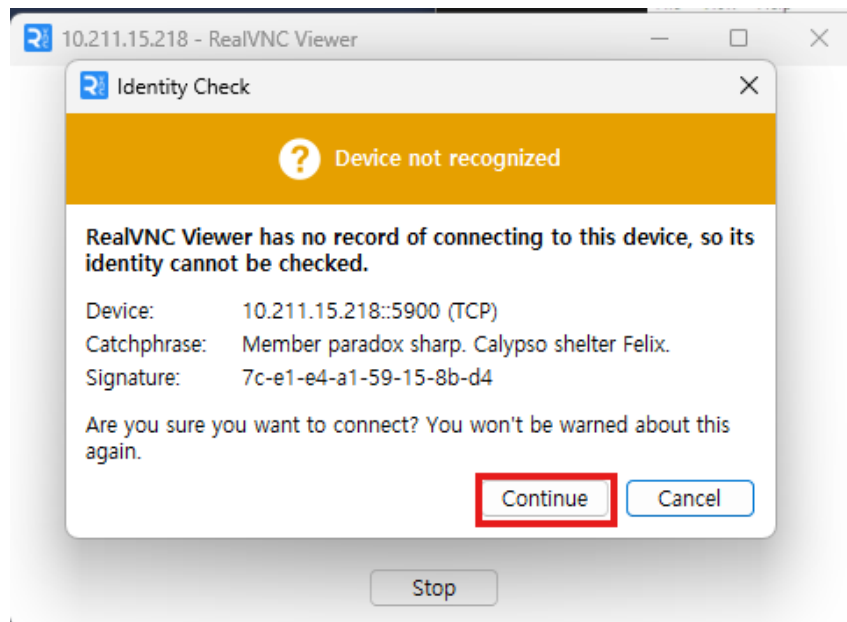
(2) WiFi IP 주소를 Address에 입력하고 [OK]를 클릭해주세요.



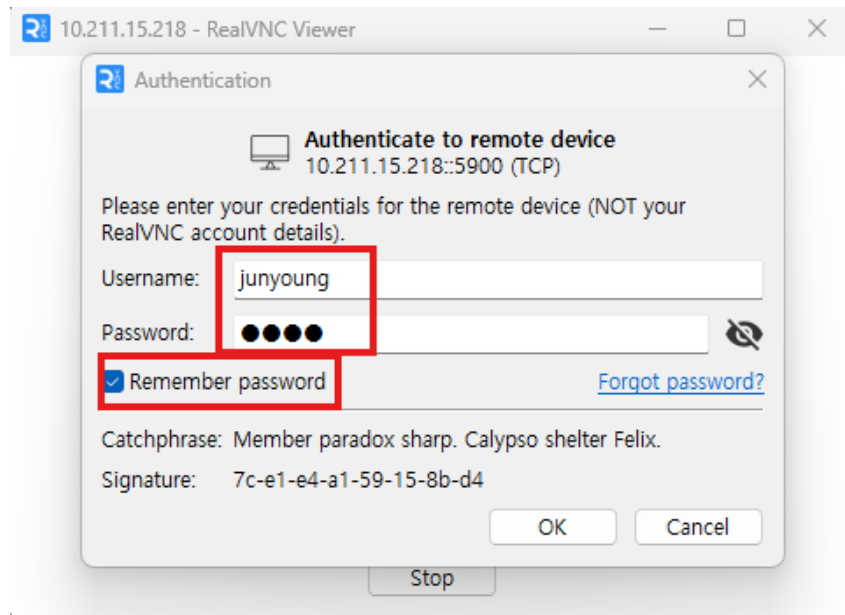
(3) 서버가 만들어진 것을 볼 수 있습니다. 이제 이걸 더블클릭해서 실행해주세요.



(4) 실행하면 이런 창이 뜨고 여기서 [Continue]를 클릭해주세요.

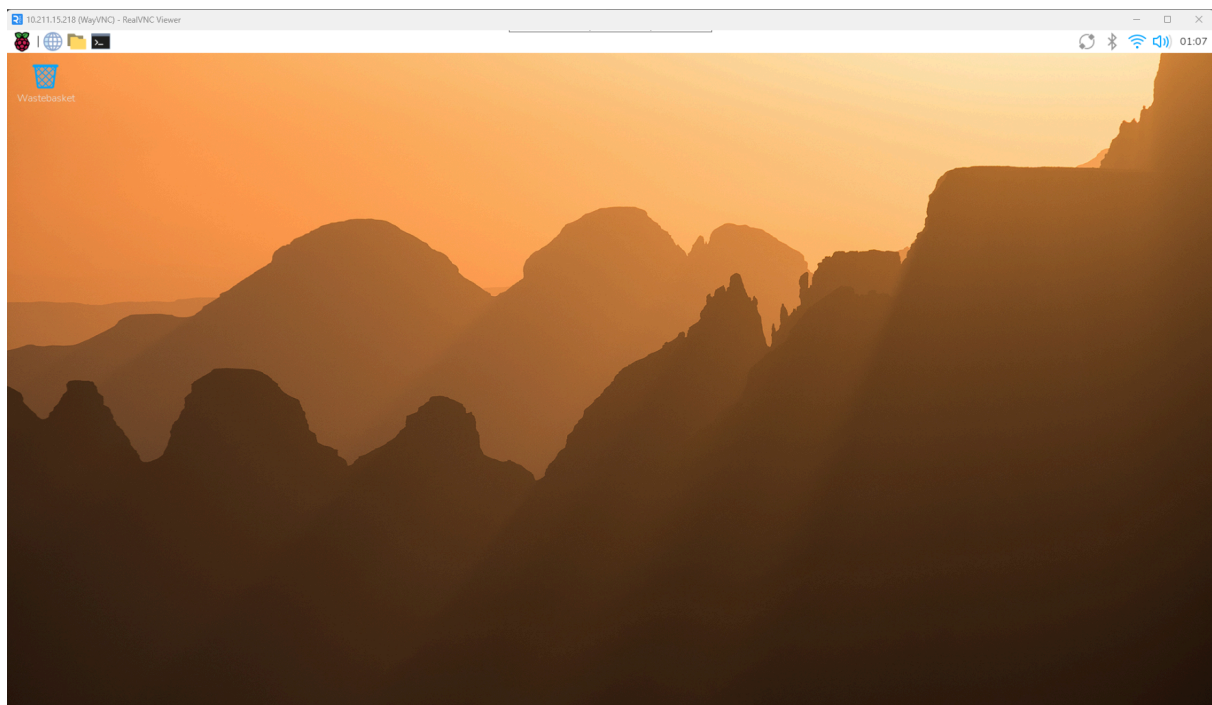


(5) 이제 사용자이름(Username)과 Password를 입력해주시고 [OK]를 클릭해주세요.



(6) 이러면 성공적으로 연결이 완료된 것입니다.

- 이게 Raspberry Pi의 OS입니다.



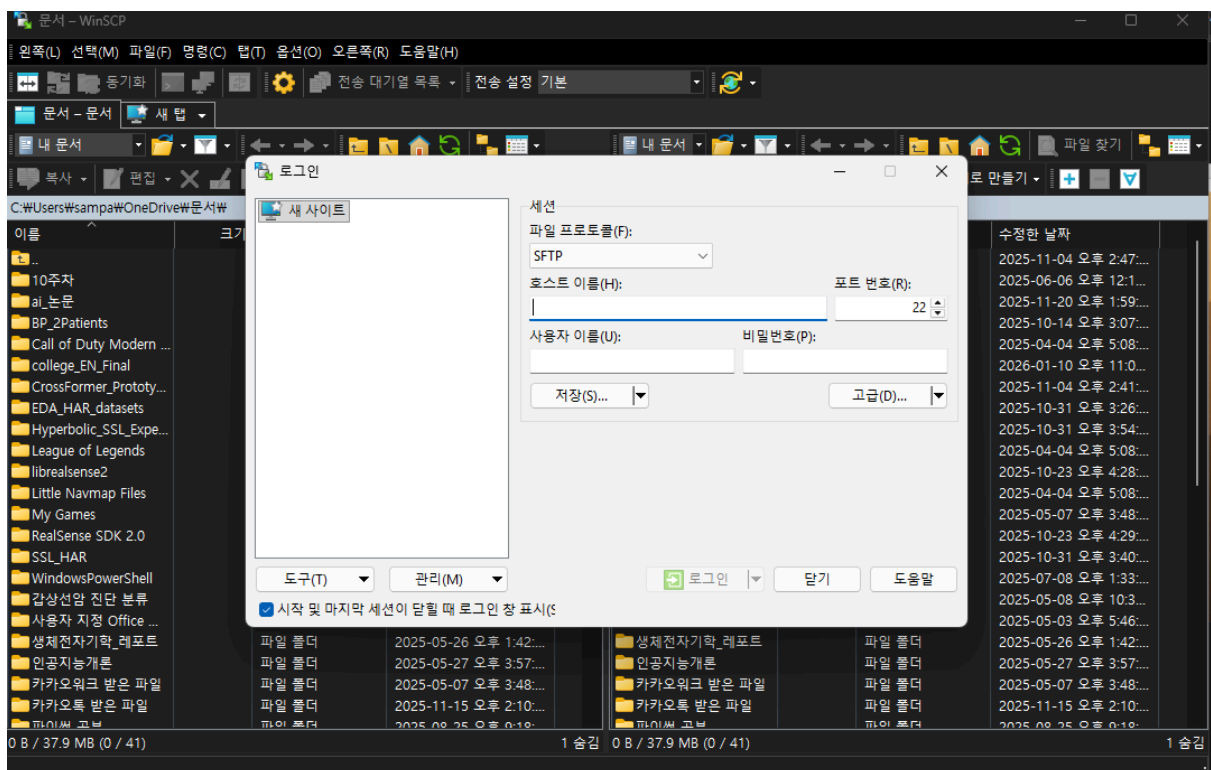
6. WinSCP 연결하고 데이터 업로드하기

[메모]
호스트 이름: JYP
사용자 이름: junyoung
비밀번호: 1111

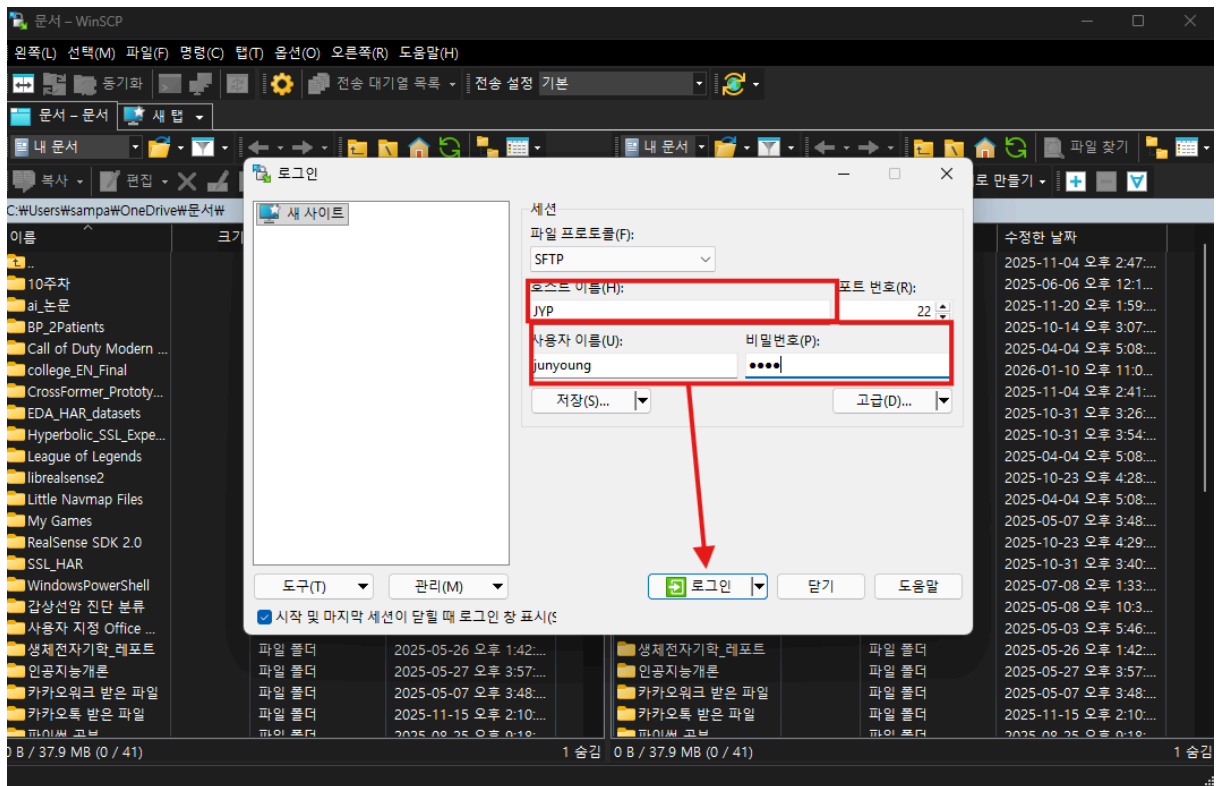
- 이제 실험을 할 때 필요한 파일들을 손쉽게 옮기고,
- 변경사항이 생겼을 때나 새로운 파일들이 업로드 되었을 때 [동기화]버튼 하나면 손쉽게 동기화해 주는 WinSCP를 세팅해 줄겁니다.

6-1. WinSCP 연결하기

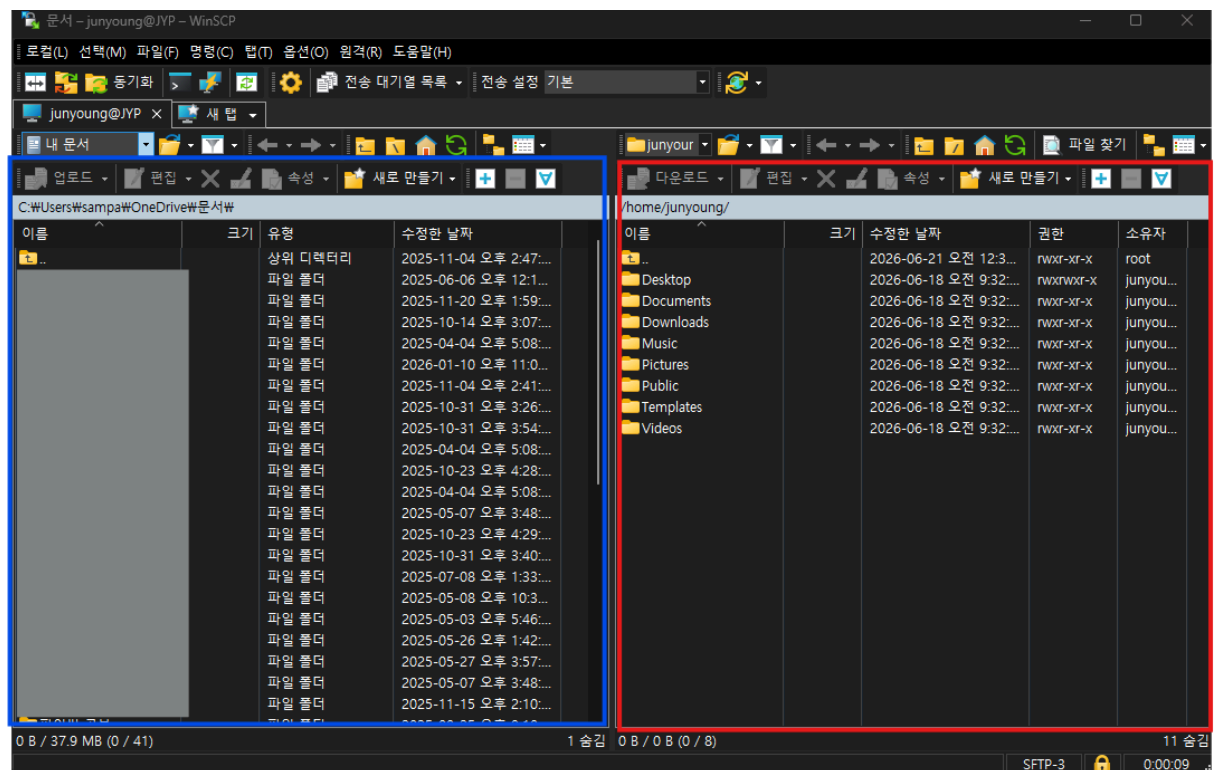
(1) WinSCP를 실행하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.



(2) 호스트이름, 사용자이름, 비밀번호 3가지를 입력해주시고 [로그인] 버튼 클릭해주세요.



(3) 이러면 완료되었습니다. **왼쪽**이 PC/노트북의 저장공간이고 **오른쪽**이 Raspberry Pi의 저장공간입니다.



(4) 이제 간단하게 원하는 파일을 “드래그 앤 드롭” 해서 Raspberry Pi에 업로드 할 수 있습니다.

- HAR 논문에 들어갈 추론 실험을 한다면

1. `inference.py`
2. `X_test.npy` , `y_test.npy`

같은 파일들을 업로드하게 될 것입니다.

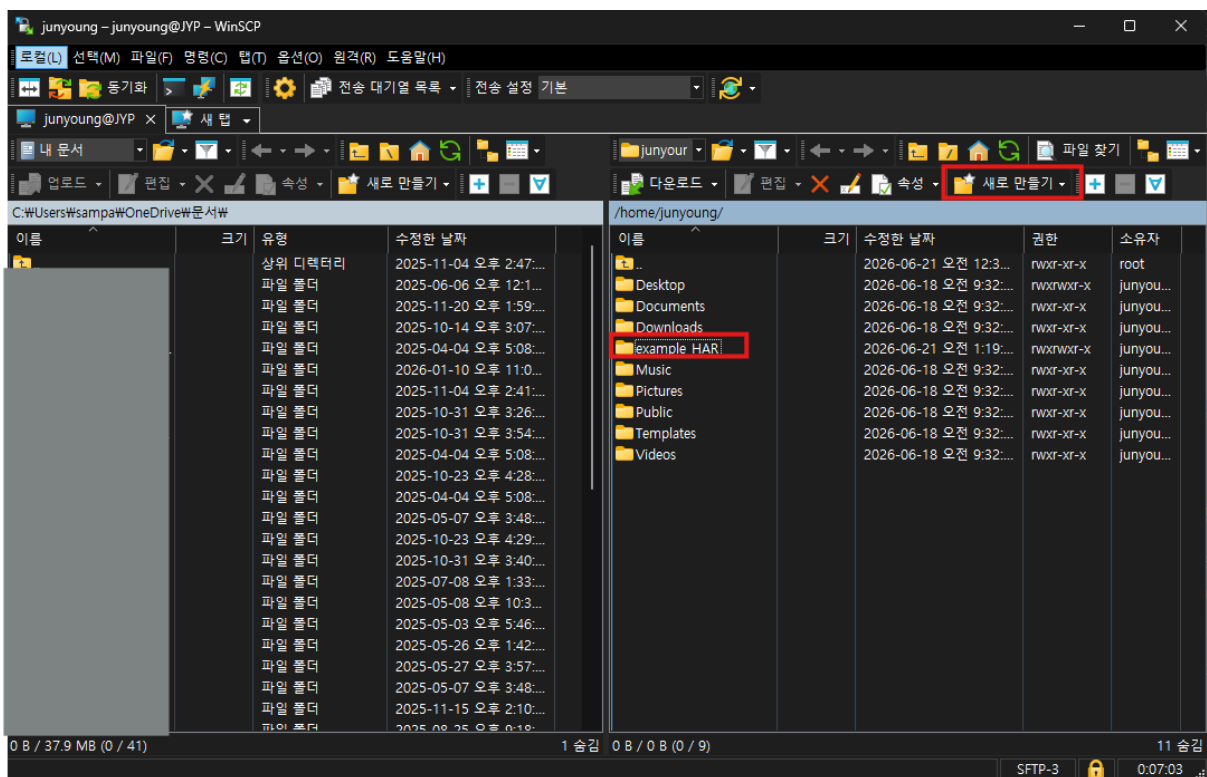
6-2. 필요한 데이터 Raspberry Pi 저장공간에 업로드하기



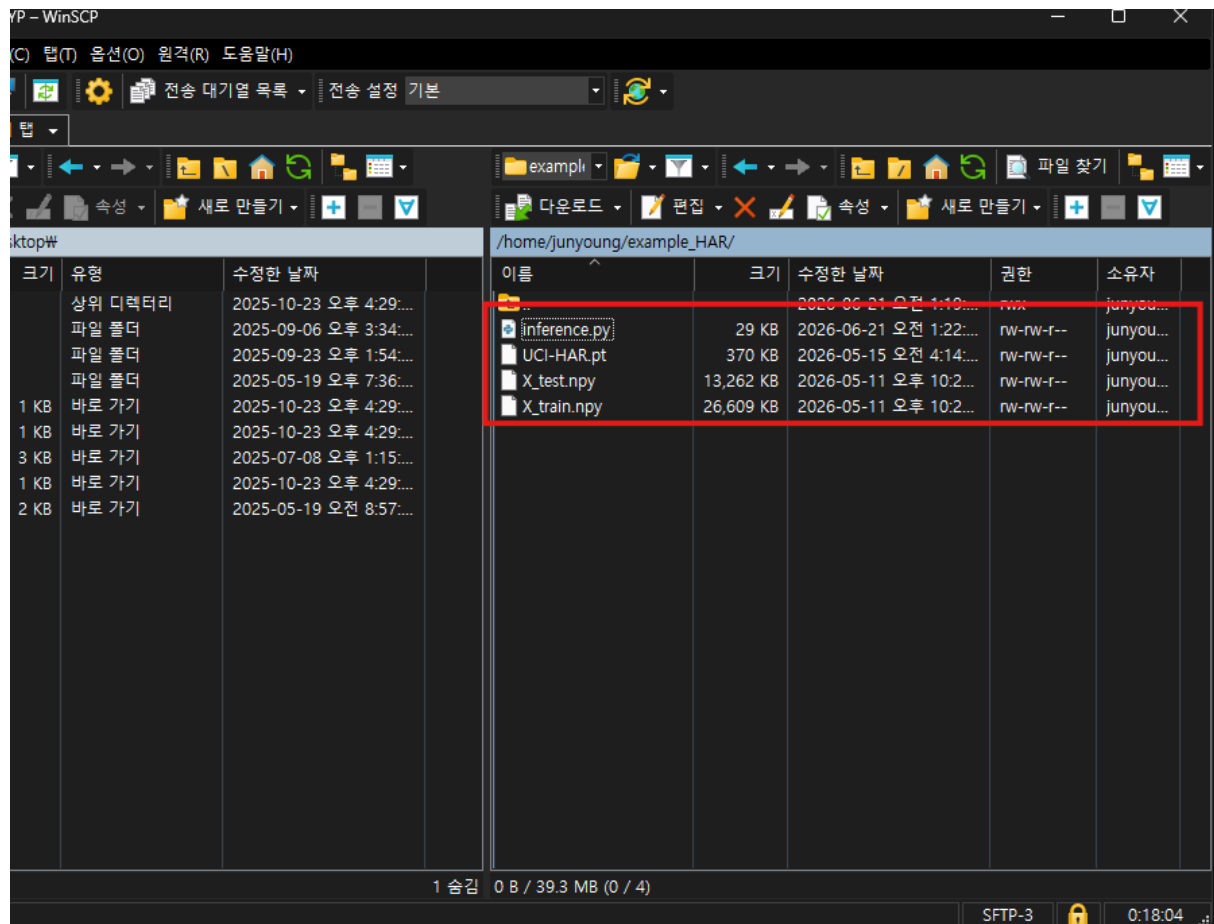
이거하기 전에 라즈베리 추론에 필요한 데이터 파일, 가중치 파일 등은 미리 실험을 돌리실 때 뽑아두는 것을 추천드립니다. 처음에 코드를 짤 때 이런것들이 저장될 수 있도록 짜두시는 것을 추천합니다.

이미 필요한 데이터 파일, 가중치 파일은 1-8~1-10에서 설명드린 것과 같이 뽑아두셨다고 생각하고 설명하겠습니다.

(1) 오른쪽 Raspberry Pi 저장공간쪽에서 “디렉토리”를 하나 만들어주세요. 여기에 실험에 필요한 데이터를 모아놓을 겁니다.

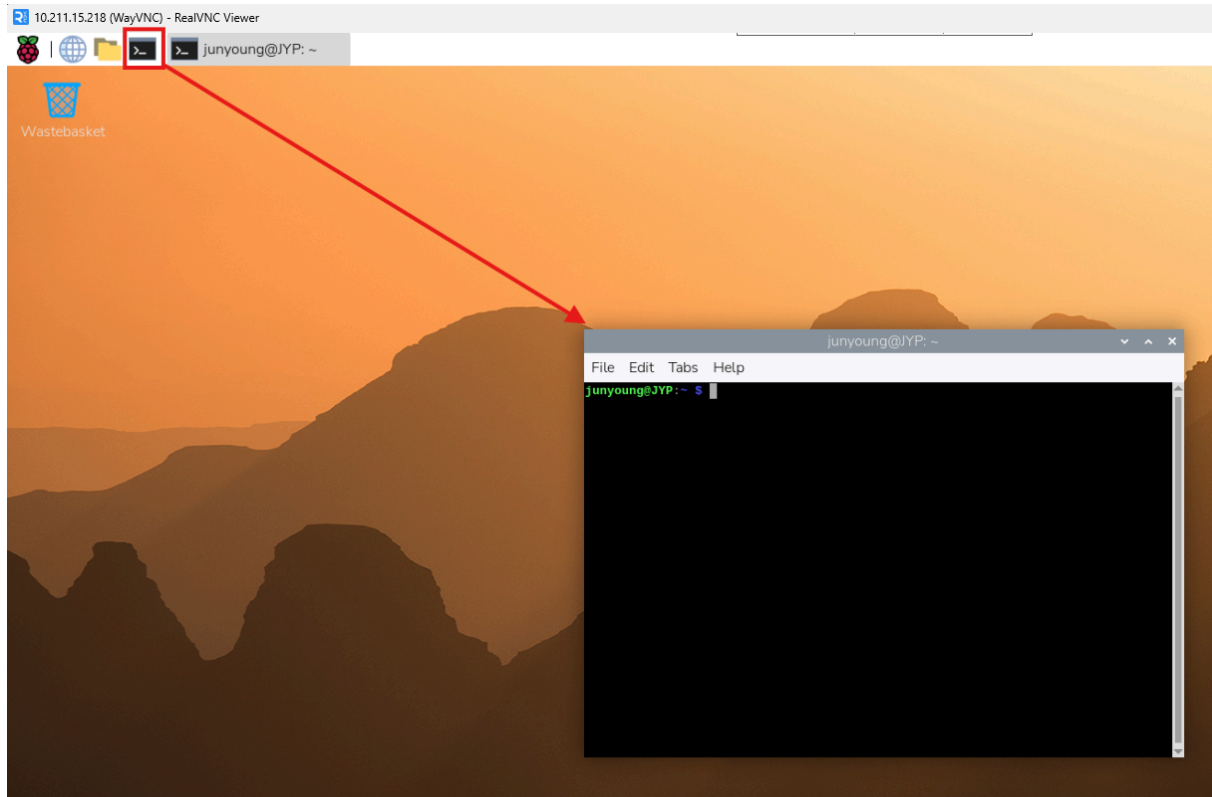


(2) “드래그 앤 드롭” 해서 방금 만든 디렉토리에 넣어주세요.



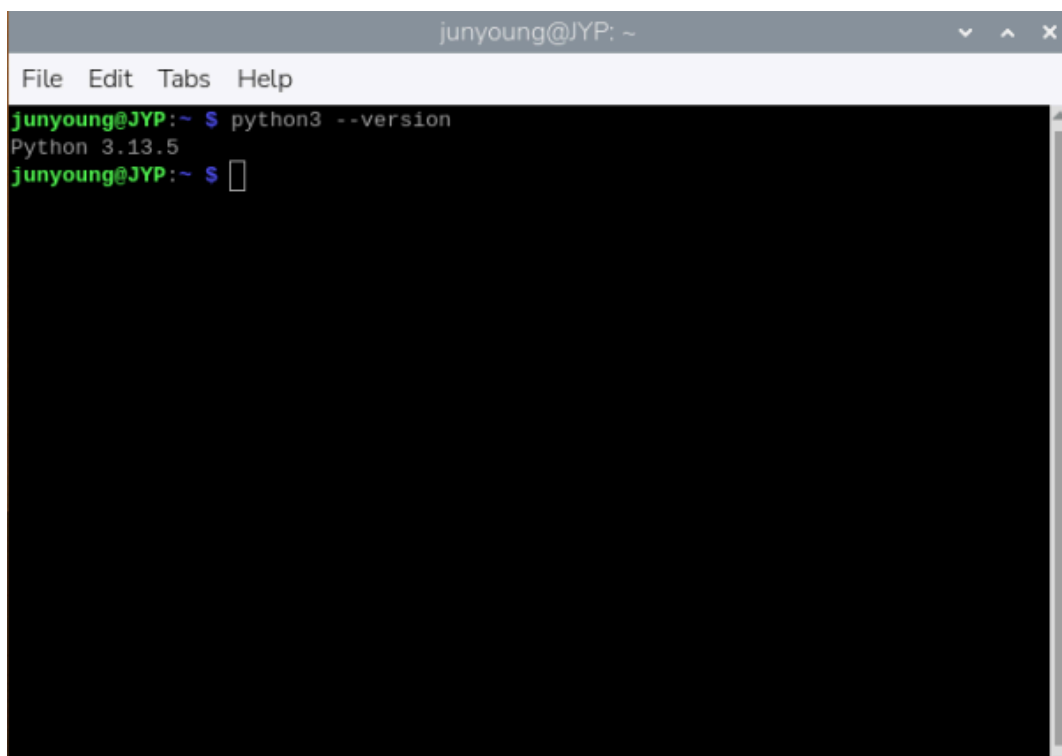
7. VNC에서 가상환경 생성과 필요한 패키지 설치하기

(1) VNC를 열고, 터미널 창을 열어주세요.



(2) python 버전을 확인해주세요. Raspberry OS에는 기본 설치되어 있습니다.

```
python3 --version
```



(3) 필요한 package들을 확인해주세요.

- 저의 `inference.py` 예시 코드의 경우에는 아래와 같은 import 목록들이 있습니다.

```
import os
import csv
import time
import math
import random
import argparse
from collections import OrderedDict
##### 여기까지는 파이썬 기본 라이브러리라 따로 설치안해도 되는 것들입니다.
#####

# 이런것들만 설치/업데이트하면 됩니다.
import psutil
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score
```

(4) 나중을 위해 가상환경을 만들어서 진행하는게 안정적입니다. 아래 명령어를 순서대로 진행해주세요.

```
sudo apt update
sudo apt install python3-venv python3-pip -y

cd ~/example_HAR          -----> 아까 만든 디렉토리 경로로 이동
python3 -m venv har_env    -----> 가상환경 만들기
source har_env/bin/activate -----> 가상환경 실행
```

- 프롬프트 앞에 `(har_env)` 라고 뜨면 성공입니다.



```
(har_env) junyoung@JYP:~/example_HAR $
```

(5) 이제 필요한 package들을 설치해줍니다.

```

pip install --upgrade pip
pip install numpy psutil scikit-learn
pip install torch

```

8. 전력계 연결하기

- 전력계는 제가 사용하는 것을 기준으로
 - INPUT → [노트북 포트]
 - OUTPUT ← (cable) → [Raspberry Pi]

로 연결해주시면 됩니다.

- 참고로 이 방식이 Raspberry Pi에 전류를 부족하게 만들 수도 있어서 5V 3A급 전원으로 연결해 주시는것도 추천드립니다.

9. 실험하기

TABLE VI
RASPBERRY PI 4B LATENCY, COMPUTATIONAL COST, AND MEMORY USAGE COMPARISON. THE PROPOSED MODEL SUBSTANTIALLY REDUCES LATENCY RELATIVE TO FULL-ONLY INFERENCE, WHILE PEAK RAM REMAINS SIMILAR BECAUSE THE ROUTING MODULE IS ADDED TO THE SHARED BACKBONE.

Dataset	Mode	Avg. Latency (ms)	Latency Red. (%)	FLOPs (M)	Peak RAM (MB)
UCI-HAR	Early-only	40.40	65.8	6.91	50.66
	Full-only	118.29	–	20.33	50.80
	Ours	62.73	47.0	9.38	51.47
PAMAP2	Early-only	41.56	65.6	7.21	52.89
	Full-only	120.65	–	20.62	53.03
	Ours	57.93	52.0	9.47	54.71

- 이제 8번까지 마쳤다면 `inference.py` 를 실행해주면 실험이 시작됩니다.

```
python3 inference.py
```

9-1. 자동 측정

- `inference.py` 코드는
 - 정확도/F1-score,
 - 추론 시간,
 - 평균 latency,
 - Peak RAM (MB),
 - Params (M),
 - FLOPs(M)

를 측정합니다.

9-2. 수동 측정

- 나머지 여러분이 직접 전력계를 통해서 읽어야 할 값들은
 - Peak Power (W),
 - 이건 전력계에서 V와 A를 직접 관찰하면서 기록하고 $V * A$ 를 해서 Power(W)를 구하시면 됩니다.

$$V \times A = W$$

- Energy (mJ),
 - 이건 PeakPower * 평균 latency를 해서 구하시면 됩니다.

$$\text{Energy} \approx \text{Power} \times \text{Time}$$

입니다.

9-3. 사진 찍기

- 이런식으로 방열판을 제거한 채로 Raspberry Pi를 찍고,
- 전력계는 구동중인 모습을 찍어주시면 됩니다.

G. Edge-Device Latency on Raspberry Pi

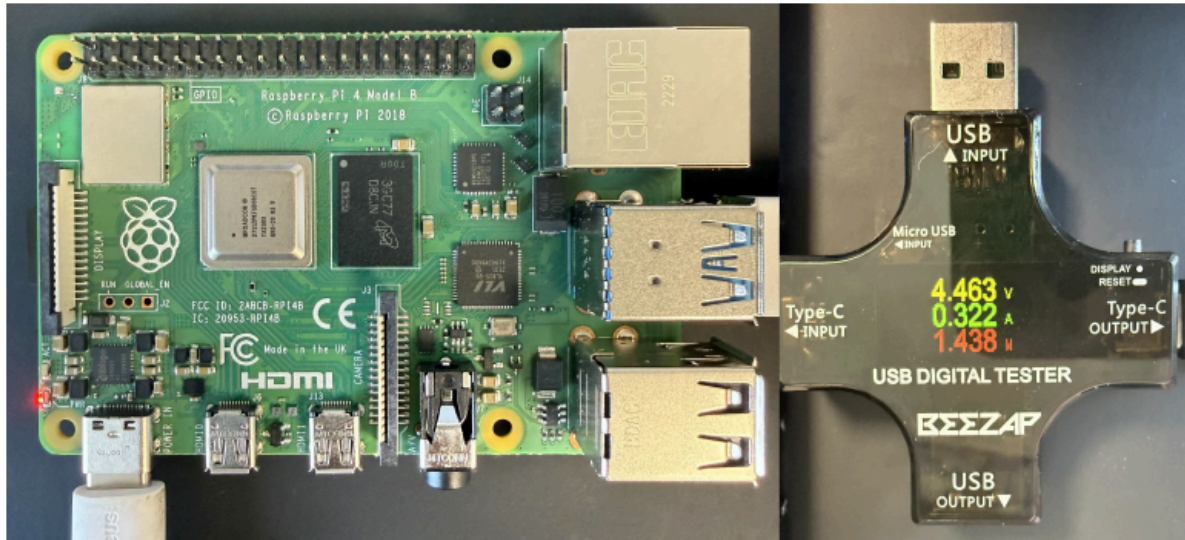


Fig. 4. Experimental setup for Raspberry Pi 4B inference measurement. This experiment verifies whether the FLOPs reduction from benefit-gated routing is reflected in actual edge-device latency.